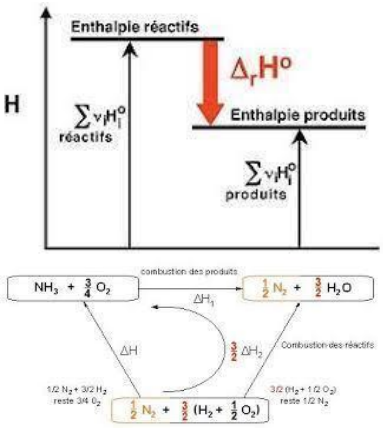
INTRODUCTION	CHAP 1	CHAP 2	CHAP 3	EXERCICES	CHAP 4	
THERMODYNAMIQUE VOCABULAIRE EXERCICES D'APPLICATION	**NOTION D'ENTHALPIE** ENTHALPIE STANDARD REACTION STANDARD DE FORMATION EXERCICES 1 EXERCICES 2	**NOTION D'ENTROPIE** ORDRE-DESORDRE ENTROPIE STANDARD ENTROPIE STANDARD DE FORMATION	**NOTION D'EQUILIBRE** ENTHALPIE LIBRE EQUILIBRE DEPLACEMENT D'EQUILIBRE CAPACITE THERMIQUE	**CONSTANTE D'EQUILIBRE THERMODYNAMIQUE** EXERCICES 3 EXERCICES 4	**APPROCHE BIOCHIMIQUE** STANDARD BIOCHIMIQUE COUPLAGE HYDROLYSE ATP	**SYNOPSIS**

THERMOCHIMIE





- **Comparer** et **interpréter** les températures de changements d'état des corps purs.
- **Prévoir** le signe d'une enthalpie standard de changement d'état lors du passage d'un état physique à un autre.
- **Déterminer**, à l'aide de données tabulées, l'enthalpie standard de réaction afin de prévoir l'influence de la température sur le rendement d'une réaction et afin d'adapter les échangeurs thermiques aux réacteurs.
- **Prévoir** le sens d'évolution spontanée d'un système physicochimique par comparaison de Qr et K°.
- **Déterminer** la composition chimique du système dans l'état final en distinguant les cas d'équilibre chimique et de transformation totale.
- **Déterminer**, à l'aide de données tabulées, l'enthalpie une entropie standard de réaction.
- **Déterminer**, à l'aide de données tabulées, l'enthalpie une enthalpie libre standard de réaction à une température donnée.
- **Relier** l'enthalpie libre standard de réaction à la constante thermodynamique d'équilibre.
- **Analyser** des réactions biochimiques pour déterminer l'enthalpie libre $\Delta_r G^{0'}$ dans les conditions de température correspondantes.
- **Expliquer** le rôle de l'ATP et de l'ADP comme intermédiaires énergétiques dans les réactions couplées.
- **Déterminer** un rendement de synthèse ou un taux de conversion.
- **Choisir** le(s) paramètre(s) qui permet(tent) d'augmenter le rendement d'une transformation.
- **Exploiter** les conditions expérimentales pour rendre compte du produit majoritaire obtenu à l'équilibre.

A MAITRISER

THERMODYNAMIQUE CHIMIQUE

INTRODUCTION

Document : définition de la thermodynamique (Larousse)

Branche de la physique qui étudie les propriétés des **systèmes** où interviennent les notions de **température** et de **chaleur**.



Nicolas Léonard Sadi Carnot



James Prescott Joule

La thermodynamique est essentiellement issue des travaux de S. **Carnot**, qui énonça le « second principe » en 1824, de **Joule**, qui énonça le « premier principe » en 1840, et de **Clausius** (1850). La **description des systèmes thermodynamiques** est liée à la notion de ***système*** et **d'*état*** de ce système. Les **équations d'état** précisent les relations existant entre les diverses variables d'un système donné. Ainsi, les **variables intensives** (qui ne dépendent pas de la taille du système) d'un gaz parfait, pression *p* et température T, sont liées aux **variables extensives** (qui dépendent de sa taille), volume V et nombre de molécules N, par l'équation *p* V = NRT, où R est la constante des gaz parfaits. Les changements d'état d'un système, qui peuvent être dus à un échange de travail et/ou de chaleur avec le milieu extérieur, aboutissent en général à un état d'équilibre, caractérisé par des variables constantes dans le temps. Lorsqu'un système ne peut échanger ni matière, ni travail, ni chaleur avec l'extérieur, il est dit « **isolé** ».

Les principes de la thermodynamique permettent de prévoir l'évolution macroscopique des systèmes et leurs états d'équilibre.

http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/thermodynamique/97026#wmPe3rexfvFsmvcG.99

1. Définition

On appelle ***SYSTÈME*** l'ensemble matériel contenu à l'intérieur d'une surface fermée *S*.
Le reste de l'univers est appelé milieu extérieur

2. Etat du système

SYSTÈME OUVERT : échange de la matière et a fortiori de l'énergie avec l'extérieur,
SYSTÈME FERMÉ : échange de l'énergie mais de pas de matière avec l'extérieur,
SYSTÈME ISOLÉ : n'échange ni énergie ni a fortiori de matière avec l'extérieur.

On se limite à l'étude de **système fermé**.

3. Description d'un système

VARIABLES D'ÉTAT EXTENSIVES :
Relatives au système dans sa globalité ;
Additives pour des systèmes indépendants.

VARIABLES D'ÉTAT INTENSIVES :
Définies localement ;
Non additives.

4. Notion de PHASE

Toute région de l'espace dans laquelle les variables d'état intensives varient continûment.

La **PHASE EST DITE UNIFORME** si les variables intensives ont même valeur en tout point de la phase.

Enfin, on appelle système *homogène* un système constitué d'une unique phase uniforme.

5. Composition chimique d'un système

SYSTÈME GÉNÉRAL

On peut décrire la composition chimique d'un système composé de constituants *{i}* à l'aide des variables suivantes : quantités de matières n_i, fractions molaires x_i, masses m_i, fraction massiques w_i.

SOLUTIONS

On peut décrire la composition chimique d'une solution, de volume *V*, composée de constituants *{i}* (hormis le solvant) à l'aide des variables suivantes : concentrations molaires, concentrations massiques

MELANGE GAZEUX

PRESSION PARTIELLE : Dans un mélange gazeux, on appelle *pression partielle* du gaz *i* du mélange la pression P_i qu'exercerait ce gaz s'il était seul à occuper l'espace.

$$\boldsymbol{P_i = x_i P}$$

LOI DE DALTON : Soit un mélange idéal de gaz parfaits de pression *P*. Alors les pressions partielles P_i de chacun de gaz vérifient la relation :

Dans ces conditions, on peut décrire la composition du mélange gazeux par la donnée de la pression partielle de chacun des constituants.

INTRODUCTION A LA THERMODYNAMIQUE CHIMIQUE

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1 : **Indiquer** si les systèmes suivants sont fermés ou ouverts :

Système	Ouvert	Fermé
vous (oui, vous, là, en face du cours)		
la pièce dans laquelle vous vous trouvez (vous inclus)		
une voiture qui roule		
la Terre, l'Univers		
un montage à reflux		
une distillation fractionnée		
le milieu réactionnel dans un montage Dean-Stark		

Exercice 2 : **Classer** les variables suivantes : *la concentration en quantité de matière* ***C****, la quantité de matière* ***n****, le volume* ***V****, la pression* ***P****, la température* ***T****, la masse* ***m****.*

Variables d'état extensives	Variables d'état intensives

Exercice 3 :

L'air est constitué, en quantité de matière, à 80% de diazote N_2 et à 20% de dioxygène O_2. On donne les masse molaires $M_{N2} = 28{,}0\ g.mol^{-1}$ et $M_{O2} = 32{,}0\ g.mol^{-1}$.

1/ **Déterminer** les fractions molaires en dioxygène et diazote.

2/ **Déterminer** les fractions massiques en dioxygène et diazote.

Exercice 4 : pression partielle

Soit un mélange de gaz nobles contenu dans une enceinte de 100 *L* à la température $T = 2983\ K$: 2 *mol* d'hélium *He*, 5 *mol* d'argon *Ar* et 10 *mol* de néon *Ne*.

Déterminer la pression partielle de chacun des gaz ainsi que la pression totale *P* dans l'enceinte. On donne la constante du gaz parfait $R = 8{,}314\ J.K^{-1}.mol^{-1}$.

INTRODUCTION A LA THERMODYNAMIQUE CHIMIQUE

EXERCICES D'EVALUATION COMPREHENSION

1/ Un système ouvert échange avec son environnement :
- **a.** Uniquement de la chaleur
- **b.** Uniquement du travail
- **c.** Uniquement de la chaleur et du travail
- **d.** Uniquement de la matière
- **e.** De la chaleur, du travail et de la matière

2/ **Identifier**, parmi les systèmes suivants, ceux qui échangent de la matière et de l'énergie avec leur environnement.
- **a.** Un arbre
- **b.** Un milieu réactionnel dans un montage à reflux
- **c.** Un milieu réactionnel dans un montage d'hydrodistillation
- **d.** Un milieu réactionnel dans un montage de Dean-Stark

3/ Parmi les grandeurs suivantes, **indiquer** les grandeurs intensives
- **a.** La quantité de matière
- **b.** Le volume
- **c.** La concentration
- **d.** La température
- **e.** La pression
- **f.** La masse

4/ On mélange un litre d'eau chaude (90°C) et un demi litre d'eau froide (20°C). **Prévoir** la température du mélange.
- **a.** 110°C
- **b.** 67 °C
- **c.** 70 °C
- **d.** autre

5/ Un mélange gazeux est constitué, en quantité de matière, à 60,0 % de dichlore Cl_2 et à 40,0 % de dioxygène O_2.

On donne les masses molaires $M_{Cl2} = 70{,}0\ g.mol^{-1}$ et $M_{O2} = 32{,}0\ g.mol^{-1}$.

Déterminer la fraction molaire en dichlore.

Déterminer la fraction massique en dichlore.

6/ Soit un mélange de gaz nobles contenu dans une enceinte de 50,0 L à la température T = 298 K : 1,00 mol d'hélium *He*, 5,00 *mol* d'argon *Ar* et 1,00 *mol* de néon *Ne*.

Déterminerla pression partielle P_i de chacun des gaz ainsi que la pression totale *P* dans l'enceinte. On donne la constante du gaz parfait $R = 8{,}314\ J.K^{-1}.mol^{-1}$.

NOTION D'ENTHALPIE

CHALEUR, TEMPERATURE, ENTHALPIE, REACTION STANDARD

CHALEUR OU TEMPÉRATURE

La **chaleur** est la **forme d'énergie** qui se transmet ou se transfère d'un corps à l'autre, qui eux peuvent être à différentes températures. En thermodynamique, la chaleur signifie simplement : le transfert d'énergie.

La **température**, elle, équivaut à la **mesure de la chaleur d'un corps**. Par conséquent, il ne s'agit que d'une mesure de l'énergie moléculaire, alors que la chaleur est l'énergie du déplacement des molécules d'un élément.

La chaleur est le facteur chargé d'augmenter ou de diminuer la température d'un corps.

Lorsque la chaleur entre dans un corps, ce dernier se **réchauffe**. De même, lorsqu'il en sorte, il se refroidit. Il importe de souligner que les objets les plus froids possèdent également de la chaleur. En effet, à l'intérieur, les particules le constituant sont également en mouvement (faible ou important).

Par ailleurs, notez que **la taille** est un facteur important. Plus l'objet est grand, plus il contient de chaleur. Par exemple, si vous prenez un verre et un seau d'eau, il est possible que les deux aient la même température. Cependant, le seau d'eau aura davantage de chaleur que le verre car il contient beaucoup plus d'eau, soit une **énergie thermique** totale plus importante.

Si vous prenez deux objets ayant la même température et que vous les mettez en contact, vous n'obtiendrez aucun transfert d'énergie. L'énergie moyenne de leurs particules est donc exactement la même. Toutefois, si la température de l'un de ces objets est beaucoup plus importante, vous pouvez être sûr qu'il y aura transfert d'énergie de l'objet dont la température est la plus forte à celui qui possède la température la plus faible.

ENTHALPIE

Au cours d'une réaction chimique, le système échange de l'énergie avec le milieu extérieur sous forme de transfert thermique, chaleur.

Cette énergie échangée sous forme de transfert thermique **Q** dépend des conditions expérimentales dans lesquelles se produit la réaction :

- à *volume constant* (transformation isochore), la thermodynamique montre que Q est égale à la variation d'énergie interne du système : $Q_v = \Delta U$ (cas de la bombe calorimétrique) ;
- à *pression constante*, la chaleur est égale à la variation d'enthalpie : $Q_p = \Delta H$, cas très fréquent des réactions effectuées à l'air libre en synthèse et analyse.

REACTION STANDARD DE FORMATION

Définition
On appelle **réaction standard de formation** d'une espèce chimique (corps composé) à la température T, la réaction au cours de laquelle **une mole** de ce corps **dans son état standard** à la température T est formée **à partir des corps simples** qui le constituent, chacun étant pris dans son état standard de référence.

A partir des exemples de réactions de formation d'espèces chimiques, déterminer l'espèce chimique de l'état standard de chaque élément chimique et des composés, son état (liquide solide ou gaz) ainsi que sa formule chimique.

Etat standard de quelques corps purs à T = 298 K

Élément chimique	Symbole	Numéro atomique	Espèce chimique de l'état standard	État (standard)	Formule chimique
Hydrogène	H	1			
Hélium	He	2	Hélium	Gazeux	$He_{(g)}$
Carbone	C	6			
Azote	N	7			
Oxygène	O	8			
Fluor	F	9	Difluor	Gazeux	$F_{2(g)}$
Phosphore	P	15	Phosphore blanc	Solide	$P_{4(s)}$
Fer	Fe	26	Ferrite a	Solide	$Fe_{(a)}$
Cuivre	Cu	29	Cuivre a	Solide	$Cu_{(a)}$

Composé	État (standard)	Formule chimique
Méthane		
Eau		
Chlorure de sodium	Solide	NaCl



Exemples de réactions de formation d'espèces chimiques

$H_{2(g)} + \frac{1}{2}O_{2(g)} = H_2O_{(g)}$	Pas une réaction standard de formation
$C_{(diamant)} + O_{2(g)} = CO_{2(g)}$	
$2H_{2(g)} + O_{2(g)} = 2H_2O_{(l)}$	Pas une réaction standard de formation
$C_{(graphite)} + \frac{2}{3}O_{3(g)} = CO_{2(g)}$	
$\frac{1}{2}N_{2(g)} + O_{2(g)} = NO_{2(g)}$	Réaction standard de formation
$C_{(graphite)} + O_{2(g)} = CO_{2(g)}$	
$H_{2(g)} + \frac{1}{2}O_{2(g)} = H_2O_{(l)}$	Réaction standard de formation
$N_{(g)} + O_{2(g)} = NO_{2(g)}$	
$2H_{(g)} + \frac{1}{2}O_{2(g)} = H_2O_{(l)}$	Pas une réaction standard de formation

ENTHALPIE STANDARD DE FORMATION $\Delta_f H^0$

L'**enthalpie standard de formation** à la température T d'un composé chimique, $\Delta H^0_{f(T)}$ **ou** $\Delta_f H^0_{(T)}$, est la différence d'enthalpie mise en jeu lors de la formation d'une mole de ce composé à partir des corps simples, purs, pris dans l'état standard et stables à la température considérée T.

Elle correspond à **l'enthalpie standard de réaction à T**, $\Delta_r H^0_{(T)}$ de la réaction standard de formation du corps pur.

En outre, le $\Delta_f H^\circ$ d'un corps simple est nul !

ENTHALPIE STANDARD DE REACTION $\Delta_r H^0$

Une réaction chimique peut s'écrire de façon condensée sous la forme :

$$\Sigma \nu_i . M_i = 0 . M_i = 0$$

M_i représente les réactifs ou les produits de la réaction.
ν_i représente les nombres stœchiométriques, $\nu_i > 0$ **pour les produits et** $\nu_i < 0$ **pour les réactifs.**

L'enthalpie standard de réaction $\Delta_r H^\circ$ se calcule en utilisant la relation suivante :

$$\Delta_r H^\circ = \Sigma \nu_i . \Delta_f H^\circ(M_i)$$

$\Delta_f H^\circ(M_i)$: l'enthalpie standard de formation du composé considéré à 25°C

C'est une donnée tabulée, elle a généralement été obtenue à partir de mesures expérimentales de chaleur de combustion.

Exemple de calcul pour une réaction d'équation A+B = C+D

$$\Delta_r H^\circ = \Delta_f H^\circ(C) + \Delta_f H^\circ(D) - \Delta_f H(A) - \Delta_f H^\circ(B)$$

Si la réaction ne se fait pas à 25°C, il est nécessaire de faire intervenir les capacités thermiques c_p :

$$\Delta_r H^\circ(T) = \sum \nu_i . \Delta_f H^\circ(M_i, 298) + \int_{298}^{T} \sum \nu_i . c_p(M_i) . dT$$

où $c_p(M_i)$ est capacité thermique du composé considéré

Exemple de calcul si la réaction se fait à une température différente de 25°C (298 K) :

$$\Delta_r H^\circ(T) = \Delta_r H^\circ(298K) + \left(c_p(C) + c_p(D) - c_p(A) - c_p(B)\right) . (T - 298)$$

EXERCICES 1

Application 1

Détermination expérimentale d'une enthalpie standard de formation
Connaissant la formule de l'acide benzoïque $C_6H_5COOH_{(s)}$ solide à l'état standard, **écrire** l'équation de sa réaction standard de formation.

Afin de déterminer l'enthalpie standard de formation de l'acide benzoïque à 298K, on procède à sa combustion dans le dioxygène de l'air.
On mesure $\Delta_{comb}H^0$ ($C_6H_5COOH_{(s)}$) = -3227,8 kJ.mol^{-1}

a. **Ecrire** l'équation de la réaction standard de formation de l'eau.
b. **Ecrire** l'équation de la réaction standard de formation du dioxyde de carbone.
c. **Ecrire** l'équation de la réaction de combustion de l'acide benzoïque.
d. **Déterminer** l'enthalpie standard de formation de l'acide benzoïque à 298K.

Données à T = 298K
ΔH_f^0 ($H_2O_{(l)}$) = -285,5 kJ.mol^{-1}
ΔH_f^0 ($CO_{2(g)}$) = -393,1 kJ.mol^{-1}

Application 2

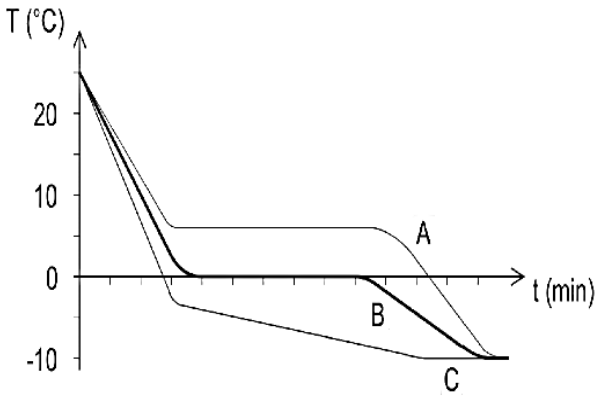
Formation de la vapeur d'eau
Déterminer l'enthalpie standard de formation de l'eau à l'état gazeux ΔH_f^0 ($H_2O_{(g)}$)
Données à T = 298K
ΔH_f^0 ($H_2O_{(l)}$) = -285,5 kJ.mol^{-1}
L_{vap}(H_2O) = 44,0 kJ.mol^{-1}

Problème

Trois liquides incolores (de l'eau pure, de l'eau salée et du cyclohexane) ont été placés dans trois flacons dont les étiquettes ont disparu.

Pour identifier ces liquides, on décide de les refroidir à –10°C sous pression atmosphérique normale et de tracer la courbe d'évolution de la température en fonction du temps.

Expliquer la méthode utilisée. Identifiez le liquide correspondant à chacune des courbes (A, B, C) e**t justifier** les réponses.



EXERCICES ENTHALPIE DE FORMATION

EXERCICES 2

1/ Formation de la vapeur d'eau

1. Calculer l'enthalpie standard de formation de l'eau à l'état gazeux $\Delta_f H^0(H_2O_{(g)})$.
2. En déduire la valeur de cette enthalpie de formation à 600K.

Données à 298K : $\Delta_f H^0(H_2O_{(l)}) = -285,5$ kJ.mol^{-1},
$L_{vap}(H_20) = 44,0$ kJ.mol^{-1}, $C_P(H_2O_{(g)}) = 30,1$ J.mol.K^{-1},
$C_P(H_{2(g)}) = 29,3$ J.mol.K^{-1}, $C_P(O_{2(g)}) = 25,5$ J.mol.K^{-1}.

2/ Conversion de l'éthanol

On cherche à déterminer l'enthalpie standard $\Delta_r H^0$ de la réaction de conversion de l'éthanol CH_3CH_2OH en acide éthanoïque CH_3COOH, connaissant l'enthalpie de combustion de l'acide éthanoïque $\Delta_r H^0_1 = -875$ kJ.mol^{-1}, et de l'éthanol $\Delta_r H^0_2 = -1368$ kJ.mol^{-1}.

1. Sachant que lors d'une réaction de combustion, le carbone se retrouve sous forme de CO_2 gazeux et l'hydrogène sous forme d'eau liquide, écrire les équations des réactions de combustion mises en jeu. Le nombre stœchiométrique de l'espèce considérée aura pour valeur 1 (en valeur absolue).
2. Ecrire l'équation traduisant l'oxydation de l'éthanol en acide éthanoïque et en déduire la valeur de $\Delta_r H^0$.
3. Retrouver cette valeur à partir des enthalpies standard de formation suivantes : $\begin{cases} \Delta_f H^0\left(CH_3COOH_{(l)}\right) = -484,5\ kJ.mol^{-1} \\ \Delta_f H^0\left(H_2O_{(l)}\right) = -285,8\ kJ.mol^{-1} \\ \Delta_f H^0\left(CH_3CH_2OH_{(l)}\right) = -277,7\ kJ.mol^{-1} \end{cases}$

3/ Oxydation du diazote

On étudie l'oxydation du diazote N_2 en monoxyde d'azote NO, se produisant à haute température dans les chambres de combustion des moteurs à explosion. L'enthalpie standard de réaction associée à l'équation $\frac{1}{2}N_{2(g)} + \frac{1}{2}O_{2(g)} = NO_{(g)}$ vaut $\Delta_f H^0(298K) = 90\ kJ.mol^{-1}$.

1. Quel nom porte la grandeur $\Delta_f H^0$? Quelles sont les conditions thermodynamiques qui doivent être réunies pour que $\Delta_f H^0$ corresponde à une quantité de chaleur échangée ? Préciser alors si la réaction est exothermique ou endothermique, et rappeler la signification de ces 2 termes.
2. Justifier à l'aide de la loi de Kirchhoff le fait que $\Delta_f H^0$ ne dépende que très faiblement de la température (variation inférieure à 1J.mol.K^{-1} à 298K).

   On considèrera les capacités thermiques molaires à pression constante des gaz diatomiques voisines de $C^0_{P,m} = \frac{7}{2}R$.

3. Le monoxyde d'azote s'oxyde rapidement dans l'air en dioxyde d'azote, gaz toxique à l'origine des pluies acides et de la destruction de la couche d'ozone. L'enthalpie standard de formation du dioxyde d'azote $NO_2(g)$ étant de 34 kJ.mol^{-1}, calculer l'enthalpie standard $\Delta_r H°$ de la réaction d'oxydation du monoxyde d'azote en dioxyde d'azote :

$$NO_{(g)} + \frac{1}{2}O_{2(g)} = NO_{2(g)}$$

4/ Réaction exothermique ou endothermique

Déterminer l'enthalpie standard de la réaction associée à chacune des équations suivantes, à 298K. En déduire si la réaction est endothermique ou exothermique. Indiquer selon le cas d'où provient l'énergie ou quelle utilisation peut être faite de l'énergie produite.

1. La combustion du méthane fournit du dioxyde de carbone et de l'eau selon : $CH_{4(g)} + 2O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)} + 2H_2O_{(l)}$
2. La photosynthèse se déroule dans les plantes et permet de convertir dioxyde de carbone et eau en sucre et dioxygène selon : $6CO_{2(g)} + 6H_2O_{(l)} \rightarrow C_6H_{12}O_{6(l)} + 6O_{2(g)}$

Données :

	$CH_{4(g)}$	$O_{2(g)}$	$CO_{2(g)}$	$H_2O_{(l)}$	$C_6H_{12}O_{6(l)}$
$\Delta_f H°(298K)$ en kJ.mol^{-1}	-74,87	0	-393,5	-285,8	-1268

5/ A propos du méthanol

On étudie la préparation industrielle du méthanol en présence d'un catalyseur selon l'équation (1) $CO_{(g)} + 2H_{2(g)} = CH_3OH_{(g)}$. Les réactifs sont introduits dans les proportions stœchiométriques et on suppose de plus la réaction totale.

1. Calculer l'enthalpie standard de la réaction à 298K et 523K
2. La température de vaporisation du méthanol est de 337K. Proposer un cycle thermodynamique, faisant intervenir l'enthalpie de vaporisation du méthanol $\Delta_{vap}H^0(337K) = 37,4\ kJ.mol^{-1}$, permettant de déterminer l'enthalpie standard de la réaction d'équation (2) $CO_{(g)} + 2H_{2(g)} = CH_3OH_{(l)}$ à 298K. Faire l'AN.
3. En déduire l'enthalpie standard de formation du méthanol liquide à 298K
4. Le méthanol peut être utilisé comme carburant, il se produit alors la réaction de combustion d'équation (3) : $CH_3OH_{(l)} + \frac{3}{2}O_{2(g)} = CO_{2(g)} + 2H_2O_{(l)}$. Quelle est l'énergie libérée par la combustion d'une mole de méthanol liquide à 298K ?

Données : $\Delta_f H°(CO_{2(g)}, 298K) = -393,5$ kJ.mol^{-1}.

	$CO_{(g)}$	$H_{2(g)}$	$H_2O_{(l)}$	$CH_3OH_{(g)}$	$CH_3OH_{(l)}$
$\Delta_f H°(298K)$ en kJ.mol^{-1}	-110,5	0	-285,8	-201,2	
$C_{P,m}^0$ en J.mol^{-1}.K^{-1}	28,6	27,8		8,4	81,1

NOTION D'ENTROPIE

DESORDRE

ORDRE OU DESORDRE : L'ENTROPIE

L'entropie est liée aux notions d'ordre et de désordre microscopique et plus précisément à la transition d'un état moins désordonné vers un état plus désordonné, un état étant d'autant plus désordonné qu'il peut prendre un plus grand nombre d'états microscopiques différents.
L'entropie S est une grandeur thermodynamique augmentant avec le nombre d'états microscopiques d'un système.
Si l'on considère qu'une transformation d'un état moins désordonné vers un état plus désordonné doit s'effectuer spontanément, le critère $\Delta S>0$ serait un nouveau critère de spontanéité d'une transformation.
Ainsi, les transformations augmentant le désordre augmenteront l'entropie d'un système et elles devraient s'effectuer spontanément : dilution d'une solution, expansion d'un gaz, vaporisation d'un liquide, dissolution d'un cristal etc...
En outre, au zéro absolu il n'existe plus qu'un seul état possible pour tout corps pur : le solide cristallisé et l'entropie associée est nulle, quel que soit le corps pur.

ENTROPIE STANDARD S⁰

Contrairement à $\Delta_f H°$ qui correspond à une variation d'enthalpie, l'entropie standard sera répertoriée dans les tables en valeur absolue $S°$.
En outre, si le $\Delta_f H°$ d'un corps simple est nul, ce n'est pas le cas du $S°$ du même corps simple.

ENTROPIE STANDARD DE REACTION $\Delta_r S^0$

Une réaction chimique peut s'écrire de façon condensée sous la forme :

$$\Sigma \nu_i . M_i = 0 . M_i = 0$$

M_i représente les réactifs ou les produits de la réaction.
ν_i représente les nombres stœchiométriques, $\boldsymbol{\nu_i > 0}$ **pour les produits et** $\boldsymbol{\nu_i < 0}$ **pour les réactifs.**

Le calcul de la variation d'entropie $\Delta_r S$ au cours d'une transformation chimique s'effectuera par différence entre l'entropie de l'état final et l'entropie de l'état initial.

L'entropie standard de réaction $\Delta_r S°$ se calcule ainsi en utilisant la relation suivante :

$$\Delta_r S° = \Sigma \nu_i . \Delta \quad S°(M_i)$$

$S°(M_i)$: l'entropie standard du composé considéré à 25°C.

Exemple de calcul pour une réaction d'équation A+B=C+D

$$\boldsymbol{\Delta_r S° = S°(C) + S°(D) - S°(A) - S°(B)}$$

Si la réaction ne se fait pas à 25°C, il est nécessaire de faire intervenir les capacités thermiques c_p :

$$\Delta_r S°(T) = \sum \quad \nu_i . S°(M_i, 298) + \int_{298}^{T} \sum \quad \nu_i . \frac{c_p(M_i)}{T} . dT$$

où $c_p(M_i)$ est capacité thermique du composé considéré

Exemple de calcul si la réaction se fait à une température différente de 25°C (298 K) :

$$\boldsymbol{\Delta_r S°(T) = \Delta_r S°(298K) + \left(c_p(C) + c_p(D) - c_p(A) - c_p(B)\right) . ln(T/298)}$$

NOTION D'EQUILIBRE

CONCEPTION D'UN PROTOCOLE

La synthèse de l'éthanoate de butyle est une estérification réalisée dans votre laboratoire dans le cadre de recherches sur les arômes. La transformation chimique utilise l'acide éthanoïque glacial, l'alcool adéquat et donne de l'eau en produit secondaire.
Vous êtes chargé de concevoir le protocole de la synthèse et d'en d'optimiser le rendement. Un corpus documentaire est en fin de document.

ETUDE THÉORIQUE DE LA RÉACTION

1. **Ecrire** l'équation de réaction modélisant la transformation chimique étudiée ici.

donne

2. D'après le graphique proposé au document 1, **commenter** le rapport $K = \frac{[B]}{[R]}$ quand le temps est infini.

3. **Justifier** que la réaction d'estérification étudiée est une réaction équilibrée.

4. **Proposer** le type de flèche, simple ou double sens, à mettre à la place du mot « donne » dans l'écriture de l'équation mise en jeu.

5. **Construire** le même type de graphique qui décrit une réaction totale en partant d'un réactif R qui forme un produit B où concentration de l'acide éthanoïque [R] et de l'éthanoate de butyle [B]

6. **Commenter** alors, dans ce cas, du rapport $K = \frac{[B]}{[R]}$ quand le temps est infini.

7. Lors de l'étude d'une transformation chimique, **justifier** que la donnée de K, permet de connaître des pistes d'amélioration du rendement.

L'objectif de ce qui suit est de déterminer la constante d'équilibre K à 298 K de la réaction d'estérification étudiée.

8. A l'aide des données tabulées et des documents 2, 3 et des chapitres précédents, en considérant que la réaction se fait à 298 K, **déterminer** la valeur de :
   a. L'enthalpie standard de la réaction
   b. L'entropie standard de la réaction
   c. L'enthalpie libre standard de la réaction
   d. A l'aide du document 2, déterminer la valeur de la **constante thermodynamique d'équilibre** K à 298 K.

9. A l'aide du document 4, **définir** si la réaction est endothermique, exothermique ou athermique et ce que cela implique au niveau de la manipulation.

10. Lors de vos recherches bibliographiques, vous remarquez qu'il est toujours proposé de faire la synthèse d'un ester en « chauffant à reflux ».
    a. **Proposer** une explication à cette consigne

b. **Expliquer** l'intérêt du dispositif de reflux.

11. **Vérifier** à partir du document 4 que les valeurs des enthalpie standard et entropie standard ne sont pas beaucoup modifiées si la réaction se déroule à 100°C.

12. **Vérifier** également que la valeur de la constante d'équilibre n'a pas beaucoup évoluée.

ETUDE PRATIQUE DE LA RÉACTION

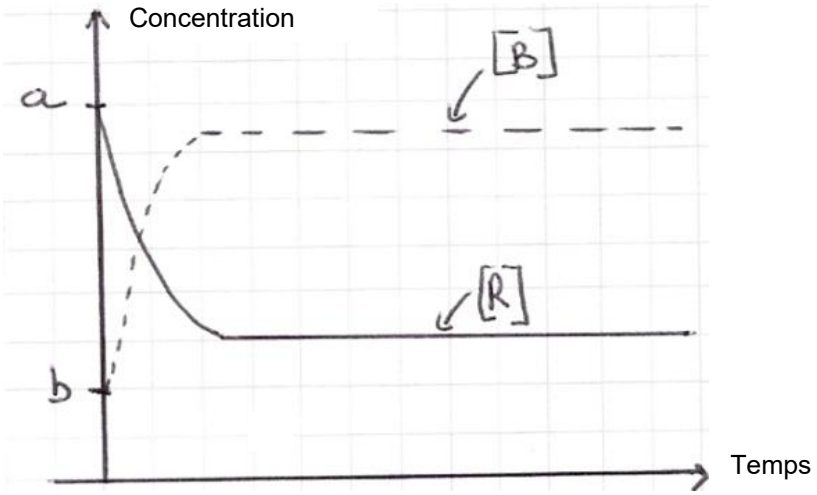
On a fait réagir 1 mol d'acide acétique avec 1 mol de butanol en présence d'acide sulfurique à 100°C. Au bout d'une heure, 0,66 mol d'ester se sont formées.

13. **Déterminer** la valeur du quotient réactionnel Q_r à t = 1h. **Prévoir** si l'équilibre est atteint.

14. Toujours dans le but d'augmenter le rendement de la réaction, **proposer** des modifications du protocole.

15. **Calculer** le taux de conversion d'acide acétique.

Document 1



Evolution de la concentration de l'acide éthanoïque ([R]) et de l'éthanoate de butyle ([B]) en fonction du temps

Document 2

La constante thermodynamqiue d'équilibre *K* est directement reliée à une fonction thermodynamique : l'**enthalpie libre standard de réaction** notée $\Delta_r G°$.

$$\Delta_r G° = -RT \ln K$$

R : la constante des gaz parfait R = 8,314 $J.mol^{-1}.K^{-1}$
T : la température en Kelvin (K)

Document 3

L'enthalpie libre standard de réaction est reliée à deux autres grandeurs thermodynamiques : l'**enthalpie standard de réaction** $\Delta_r H°$ ($kJ.mol^{-1}$) et l'**entropie standard de réaction** $\Delta_r S°$ ($J.mol^{-1}.K^{-1}$) :

$$\Delta_r G° = \Delta_r H° - T.\Delta_r S°$$

T : la température en Kelvin (K)

Document 4

L'enthalpie standard de réaction $\Delta_r H$ est liée aux formations et ruptures de liaison, elle peut être estimée grâce aux valeurs des énergies de liaisons crées et rompues.

→ Si $\Delta_r H° > 0$ alors la transformation est **endothermique** (nécessite de la chaleur)
→ Si $\Delta_r H$ **proche de 0** alors la transformation est **athermique** (la chaleur n'a aucune influence)
→ Si $\Delta_r H° < 0$ alors la transformation est **exothermique** (dégage de la chaleur)

Remarque : par « proche de zéro », on entend « **quelques $kJ.mol^{-1}$** »

Données thermodynamiques tabulées

Grandeur à 298 K / Composé liquide	$\Delta_r H°$	$S°$	$c_p°$
	$kJ.mol^{-1}$	$J.mol^{-1}.K^{-1}$	$J.mol^{-1}.K^{-1}$
Ethanoate de butyle[2]	-529,2	335,0	228,5
Ethanoate d'éthyle[2]	-478,8	259,4	169,2
Benzoate de méthyle[1]	-332,8	/	221,3
Eau[2]	-285,8	69,95	75,2
Acide acétique[2]	-485,5	158,0	123,1
Acide benzoïque (solide)[2]	-385,2	167,7	146,8
Butan-1-ol[2]	-327,2	225,7	177,2
Ethanol[2]	-277,7	159,9	112,5
Méthanol[2]	-239,2	126,8	81,1
Pentan-1-ol[2]	-351,6	258,9	208,1

[1] Données thermodynamiques extraites de Handbook of Chemestry and Physics.

[2] Données thermodynamiques extraites de Propriétés thermodynamiques des composés organiques, Techniques *de l'ingénieur, 2008,* par PERROT P.

Document 5

$\Delta_r G°(T)$ permet de déterminer le sens "thermodynamique" de la réaction.

Si $\Delta_r G°(T) << 0$ (réaction exergonique)	**K(T) >> 1**	la réaction est quantitative dans le sens direct (sens +1)
Si $\Delta_r G°(T) >> 0$ (réaction endergonique)	**K(T) << 1**	la réaction est quantitative dans le sens inverse (sens -1)
Si $\Delta_r G°(T) \sim 0$	**K(T) ~ 1**	la réaction est dans son domaine d'équilibre

L'expression générale de la constante d'équilibre est :

$$\mathbf{K°(T) = \Pi_i \, a_{i,\,éq}^{\nu_i}}$$

L'activité ***a*** est une grandeur sans dimension, son expression dépend de la nature et de l'état physique de l'espèce considérée :

Solide ou liquide pur seul dans sa phase	**$a_i = 1$**	Si le solide ou le liquide n'est pas seul dans sa phase, voir ligne du dessous.
Mélange idéal de liquides (ou de solides)	**$a_i = x_i$**	x_i est la fraction molaire du constituant i définie par $x_i = n_i / n$, où n est la somme du nombre de mole de tous les constituants du système.
Gaz parfait	**$a_i = P_i / P°$**	P_i est la pression partielle du constituant i définie par $P_i = x_i \, . \, P$, où P est la pression totale. P° est la pression standard, P° = 1 bar.
Soluté en solution diluée idéale	**$a_i = C_i / C°$**	C_i est la concentration en $mol.L^{-1}$ du constituant i. C° est la concentration standard : C° = 1 $mol.L^{-1}$.

Remarque : Si les gaz ne sont pas parfaits ou les solutions non diluées, l'expression fait apparaitre un terme correctif γ.

Document 5 bis

Pour connaitre l'évolution d'un système chimique, il faut comparer la constante thermodynamique de réaction *K* au quotient réactionnel $\boldsymbol{Q_r = \prod_i (a_i)^{\nu_i}}$

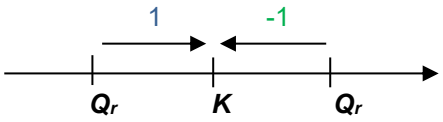
Dans le cas d'une réaction équilibrée en solution : A + B $\rightleftharpoons$ C + D

Le quotient réactionnel s'écrit à l'instant considéré , après simplification par C° : $Q_r = \dfrac{[C].[D]}{[A].[B]}$

Si $\boldsymbol{Q_r < K}$ alors évolution dans le sens $\mathbf{1}$ →

Si $\boldsymbol{Q_r > K}$ alors évolution dans le sens $\mathbf{-1}$ ←

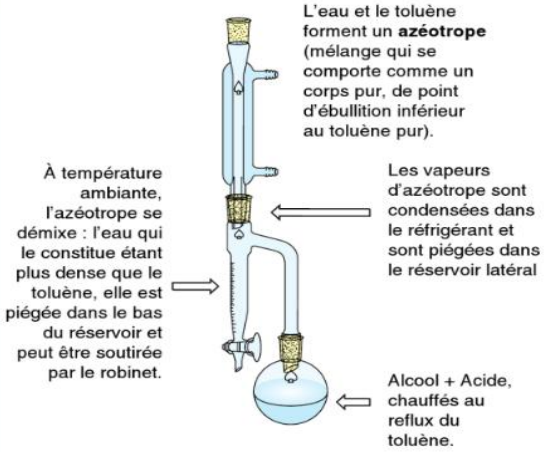
Si $\boldsymbol{Q_r = K}$ alors pas d'évolution



Document 6

Le chimiste peut jouer sur le déplacement des équilibres de façon à optimiser le rendement d'un produit. Ainsi, dans la réaction ci-dessus, le fait de soustraire l'eau formée dans la réaction tend à déplacer l'équilibre dans le sens de sa formation (et donc de l'ester souhaité). Ce déplacement de l'équilibre obéit au principe de Le Chatelier qui dit : « Si l'on tend à modifier les conditions d'un système en équilibre, il réagit de façon à s'opposer, en partie, aux changements qu'on lui impose, jusqu'à l'établissement d'un nouvel équilibre ». On utilise pour cela un **montage Dean-Stark** (ci-contre).

L'état d'équilibre peut être lent à atteindre si la vitesse de la réaction est lente. Chauffer augmente la vitesse et permet d'atteindre plus rapidement l'équilibre. L'utilisation d'un catalyseur peut aussi être utile (acide dans le cas de l'estérification).



Document 7

1) Principe de modération : loi de Le Châtelier (énoncée en 1884 par Henry Le Châtelier, chimiste français)

Énoncé :« Lorsque les modifications extérieures apportées à un système physico-chimique en équilibre provoquent une évolution vers un nouvel état d'équilibre, l'évolution s'oppose aux perturbations qui l'ont engendrée et en modère l'effet. »

Conséquences :

- Modification de la température d'un système :
  Lors d'une augmentation de température, le système chimique tend à s'y opposer en consommant l'apport thermique qu'il reçoit du milieu extérieur. La réaction évolue donc dans son sens endothermique, sens lui permettant de recevoir de l'énergie.

- Modification de la quantité d'un réactif ou d'un produit dans le milieu réactionnel :
  Lors de l'ajout d'un réactif, le système chimique tend à s'opposer à cette augmentation de quantité de matière. Pour cela il consomme le réactif en excès. La réaction chimique se déplace dans le sens de consommation de ce réactif.

- Modification de la pression du système réactionnel :
  Elle aura une influence significative sur le déplacement d'équilibre si le système contient des réactifs ou des produits gazeux. Lors d'une augmentation de pression, l'équilibre tend à s'y opposer en diminuant la quantité de matière en gaz. Il se déplacera donc dans le sens qui permet une diminution du nombre de moles de gaz.

Document 8

Le **taux de conversion** représente la fraction d'un réactif qui réagit lors d'une réaction chimique.

NOTION D'EQUILIBRE

EXCERCICES 3

Exercice 1 : propène et dibrome

Le propène est un hydrocarbure qui peut réagir avec le dibrome de deux manières différentes, en phase gazeuse :

Réaction n°1 : réaction d'addition conduisant à un dérivé dibromé.

Réaction n°2 : réaction de substitution formant le 3-bromoprop-1-ène et de l'acide bromhydrique.

Liaison	Energie de liaison ($kJ.mol^{-1}$)
C-C	347
C=C	611
C-H	414
Br-Br	192
H-Br	364
C-Br	285

- **Ecrire** les deux équations de réaction modélisant les transformations chimiques précédentes. **Nommer** le produit d'intérêt obtenu dans la première transformation chimique.

- En utilisant les énergies des liaisons données ci-contre, **calculer** l'enthalpie standard de la réaction pour chacune de ces transformations chimiques. On peut estimer l'enthalpie standard de réaction à partir des énergies de liaison :

$$\Delta_r H° = \sum \textbf{Energies des liaison rompues} - \sum \textbf{Energies des liaison formées}$$

- $\Delta_r S° \approx -146\ J.mol^{-1}.K^{-1}$ pour l'une des réactions et $\Delta_r S° \approx 0\ J.mol^{-1}.K^{-1}$ pour l'autre. **Associer** l'entropie standard de réaction à chaque réaction, justifier votre raisonnement.

- **Calculer** alors $\Delta_r G°$ ainsi que K pour chacune des réactions à la température ordinaire (25°C). Commenter ces valeurs.

Exercice 2 : acétate d'amyle

On introduit dans un réacteur 2,00 mol d'acide éthanoïque et 2,00 mol de pentan-1-ol. On obtient l'**équilibre**, à 298 K, sous P = 1 bar, 1,32 mol d'acétate d'amyle. On assimilera, par souci de simplification, l'activité de tout constituant à sa fraction molaire globale dans le mélange.

1. **Ecrire** l'équation de réaction.

2. **Nommer,** en nomenclature systématique, l'ester obtenu. **Calculer** le taux de conversion en acide éthanoïque.

3. **Grandeurs thermodynamiques**

3.a. **Définir** puis **calculer** la valeur de la constante thermodynamique de réaction K de cet équilibre à 298 K.

3.b. A partir des données, **évaluer** l'enthalpie standard de la réaction d'estérification, à 298 K. (L'enthalpie de formation de l'acétate d'amyle est de -545,4 $kJ.mol^{-1}$)

3.c. En **déduire** la valeur de l'entropie standard de réaction à 298K.

4. Evolution du système

4.a. **Prévoir** l'influence d'une augmentation de température sur le rendement de cette transformation chimique. **Justifier** qualitativement.

4.b. L'équilibre étant réalisé, on ajoute à température et pression constante, 2,00 moles d'acide éthanoïque. **Prévoir** le sens d'évolution du système physicochimique et déterminer la composition à l'équilibre.

Données thermodynamiques

Grandeur à 298 K **Composé liquide/*gaz***	**$\Delta_f H°$** kJ.mol^{-1}	**$S°$** J.mol^{-1}.K^{-1}	**$c_p°$** J.mol^{-1}.K^{-1}
Ethanoate de butyle[2]	-529,2	335,0	228,5
Ethanoate d'éthyle[2]	-478,8	259,4	169,2
Benzoate de méthyle[1]	-332,8	/	221,3
Eau[2]	-285,8	69,95	75,2
Acide acétique[2]	-485,5	158,0	123,1
Acide benzoïque (solide)[2]	-385,2	167,7	146,8
Butan-1-ol[2]	-327,2	225,7	177,2
Ethanol[2]	-277,7	159,9	112,5
Méthanol[2]	-239,2	126,8	81,1
Pentan-1-ol[2]	-351,6	258,9	208,1

[1] Données thermodynamiques extraites de Handbook of Chemestry and Physics.
[2] Données thermodynamiques extraites de Propriétés thermodynamiques des composés organiques, Techniques *de l'ingénieur, 2008,* par PERROT P.

CONSTANTE THERMODYNAMIQUE D'EQUILIBRE

EXERCICES 4

1/ Pour les systèmes ci-après :

- **Indiquer** si l'équilibre est homogène ou hétérogène,
- **Prévoir** l'effet d'une augmentation ou diminution de pression sur l'avancement de la réaction.
- **Prévoir** l'effet d'une augmentation ou diminution de température sur l'avancement de la réaction en supposant que Δ_rH^0 et Δ_rS^0 sont indépendants de la température

Δ_rH^0	Equation de réaction
> 0	a/ $N_2\,(g) + 2\,O_2\,(g) \rightleftarrows N_2O_4\,(g)$
> 0	b/ $C_4H_8O_2\,(l) + C_5H_{12}O\,(l) \rightleftarrows C_9H_{18}O_2\,(l) + H_2O\,(l)$
< 0	c/ $2\,H_2O_2\,(g) \rightleftarrows 2\,H_2O\,(l) + O_2\,(g)$
> 0	d/ $2\,NaHCO_3\,(s) \rightleftarrows Na_2CO_3\,(s) + CO_2\,(g) + H_2O\,(g)$
< 0	e/ $SO_2Cl_2\,(g) \rightleftarrows SO_2\,(g) + Cl_2\,(g)$
> 0	f/ $C\,(s) + 2\,H_2\,(g) \rightleftarrows CH_4\,(g)$
> 0	g/ $2\,HgO\,(s) \rightleftarrows 2\,Hg\,(l) + O_2\,(g)$
< 0	h/ $ZnO\,(s) + CO\,(g) \rightleftarrows Zn\,(s) + CO_2\,(g)$

2/ Le pentachlorure d'antimoine se décompose comme suit :

$$SbCl_5\,(g) \rightleftarrows SbCl_3\,(g) + Cl_2\,(g)$$

Supposons que les concentrations initiales soient $[SbCl_5]_0 = 0{,}165$ M, $[SbCl_3]_0 = 0{,}0955$ M et $[Cl_2]_0 = 0{,}210$ M.

Sachant qu'on a déterminé, qu'à l'équilibre, $[SbCl_5] = 0{,}135$ M, calculer les valeurs à l'équilibre de $[SbCl_3]$ et de $[Cl_2]$.

3/ Le trioxyde de soufre se décompose comme suit :

$$2\,SO_3\,(g) \rightleftarrows 2\,SO_2\,(g) + O_2\,(g)$$

Supposons que les concentrations initiales en trioxyde de soufre, en dioxyde de soufre et en dioxygène soient respectivement de 0,176 M, 0,625 M et 0,436 M.

Sachant qu'on a déterminé, qu'à l'équilibre, la concentration de dioxygène vaut 0,387 M, calculer les concentrations à l'équilibre en trioxyde de soufre et en dioxyde de soufre.

THERMODYNAMIQUE CHIMIQUE

APPROCHE BIOCHIMIQUE

GENERALITÉS

Pour vivre les organismes doivent extraire de l'énergie à partir de la matière environnante et la convertir en d'autres formes d'énergie propres à leur existence. Les organismes peuvent être divisés en deux classes étroitement liées :

- les **phototrophes** qui reçoivent l'énergie lumineuse du soleil et qui la convertissent en une énergie chimique sous forme de molécules organiques complexes (par exemple, des oses).
- les **chimiotrophes** qui vont dégrader ces molécules organiques par oxydation et refournir des molécules simples aux phototrophes.

En conséquence, toute cellule vit et se développe grâce à un échange ininterrompu de matière et d'énergie avec le milieu environnant. Les organismes vivants constituent ce que l'on appelle des systèmes ouverts et tout le reste constitue le milieu extérieur.

Toute cellule est le siège de milliers de réactions biochimiques qui mettent en jeu des transferts de matière et d'énergie.
Cet ensemble de réactions s'appelle le **métabolisme**. Les réactions forment un réseau de voies très ramifiées le long desquelles les molécules, que l'on appelle des métabolites, sont transformées.

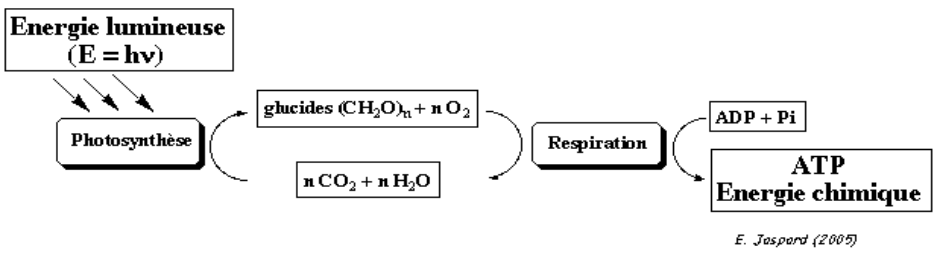
- Certaines voies métaboliques libèrent de l'énergie en décomposant des molécules de structure élaborée en composants élémentaires de structure plus simples : elles aboutissent à l'oxydation complète des biomolécules en CO_2 et H_2O. Cet ensemble de processus de dégradation s'appelle le **catabolisme**. La respiration cellulaire dans les mitochondries en est un exemple caractéristique.

- A l'inverse, l'énergie libérée au cours des processus cataboliques est utilisée pour fabriquer un très large ensemble de molécules complexes à partir de quelques précurseurs simples. Cet ensemble de réactions de biosynthèse s'appelle l'**anabolisme**. Un exemple en est la photosynthèse dans les chloroplastes ou la synthèse des protéines à partir d'acides aminés.

L'ensemble de ces réactions se déroulent à une très grande vitesse, bien supérieure à celles qu'elles auraient isolément dans la nature, grâce à des catalyseurs biologiques que sont les **enzymes**.

En conclusion, la cellule va constamment :

- capter de l'énergie du milieu extérieur (par exemple l'énergie lumineuse)
- céder une partie de cette énergie au milieu extérieur sous forme de chaleur



- transformer le "reste" de cette énergie en travaux cellulaires, quasiment tous les travaux cellulaires résultent d'un mécanisme chimique : le transfert d'un groupement phosphoryle issu d'une molécule, l'adénosine triphosphate ou ATP.

Tous les êtres de la biosphère dépendent de la transformation de l'énergie lumineuse en énergie chimique.

CONDITIONS D'ÉTATS STANDARD CHIMIQUE ET BIOCHIMIQUE

L'enthalpie, l'entropie et de l'enthalpie libre d'un système nécessite de définir un état standard ou état de référence. Cet état standard est l'état dans lequel un élément ou un composé est le plus stable à la température et à la pression ordinaires. Par exemple, les états standard sont :

- le liquide à 25°C pour le mercure
- le gaz sous 1 atmosphère à 25°C pour l'oxygène
- le solide à 25°C pour le carbone graphite

La variation d'enthalpie libre d'un système dans son état standard est désignée par le sigle : **ΔG°**

Pour les chimistes, les conditions standard d'un système sont :

- une pression de 1 atmosphère
- une température de 25°C, soit 298 degrés Kelvin
- une concentration des solutés de 1 mol/L

en conséquence : pH = 0 (puisque : pH = - log [H^+] et [H^+] = 1 mol/L)

Les conditions standard sont différentes en biochimie puisque dans la cellule toutes les réactions ont lieu en milieu aqueux très dilué à pH = 7.

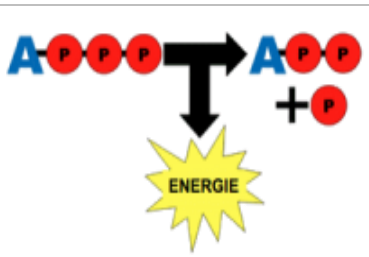
Les conditions standard pour les biochimistes sont donc

- un pH de 7 et donc une concentration [H^+] = 10^{-7} mol/L
- une concentration de l'eau (55,5 mol/L) qui est considérée comme constante et dont le terme n'apparaît pas dans l'expression des constantes d'équilibre

En conséquence, la variation d'enthalpie libre standard d'un système biologique est désignée par le sigle : **ΔG°'**

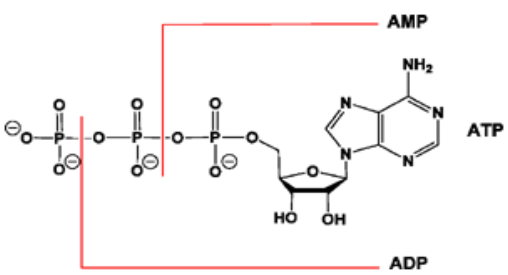
On évoque un **état standard apparent noté « °' » « zéro prime » :**

ADP ET ATP



L'énergie n'a pas de prix ! Nous fabriquons notre propre poids d'ATP par jour pour vivre et, si elle s'usait trop vite, plusieurs dizaines de tonnes de la nanomachine qui la produit : l'adénosine triphosphate ou ATP est le vecteur énergétique de tout organisme vivant, des bactéries à la baleine bleue, des phymocètes aux séquoias géants.

De son vrai nom **Adénosine TriPhosphate**, l'**ATP** est un mononucléotide diphosphorylé du métabolisme intermédiaire découvert en 1929 par Karl Lohmann. Véritable « monnaie énergétique de la cellule » pour reprendre l'expression du biochimiste Albert Szent-Gyorgýi, ce composé assure la fourniture d'énergie pour la plupart des réactions assurant le fonctionnement de tout être vivant. Son rôle dans le transport de restes phosphoryle est également essentiel.



L'**ATP** est constituée d'adénine unie par une liaison N-osidique à une molécule de ribose (β-D-ribofurannose) elle-même phosphorylée en C-5. La molécule comporte trois restes phosphoryle unis par des liaisons anhydride d'acide. Seules les deux dernières liaisons constituent ce que Fritz Albert Lipmann a désigné sous le terme de « liaison riche en énergie », c'est-à-dire comportant une énergie potentielle chimique facile à libérer ou à transférer.

La réaction d'hydrolyse de l'adénosine triphosphate en **A**dénosine **D**i**P**hosphate, **ADP**, et phosphate inorganique, HPO_4^{2-} (ou Pi) est une réaction exergonique dont la variation d'enthalpie libre standard apparent est de $\Delta G°' = -30,5$ kJ/mol :

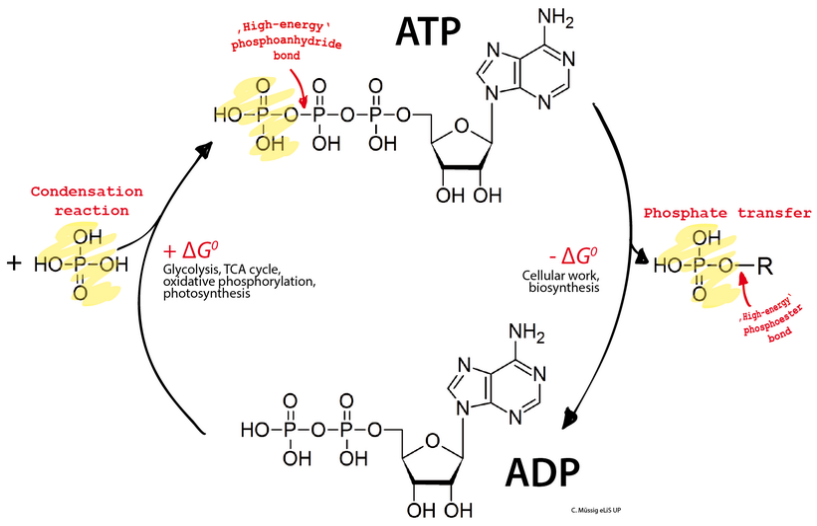
ATP + 2 H_2O ------> ADP + HPO_4^{2-} + 2 H_3O^+

La réaction d'hydrolyse de l'ATP en adénosine monophosphate, AMP, et pyrophosphate inorganique $HP_2O_7^{3-}$ est une réaction encore plus exergonique dont la variation d'enthalpie libre standard apparant est de

$\Delta G°' = -45,6$ kJ/mol :

ATP + 3 H_2O ------> AMP + $HP_2O_7^{3-}$ + 3 H_3O^+

D'après http://www.societechimiquedefrance.fr/ATP-et-precurseurs.html



L'**adénosine triphosphate**, ou **ATP**, est un nucléotide formé à partir d'un nucléoside à un triphosphate. Dans la biochimie de tous les êtres vivants connus, l'ATP fournit l'énergie nécessaire aux réactions chimiques du métabolisme, à la locomotion, à la division cellulaire, ou encore au transport actif d'espèces chimiques à travers les membranes biologiques.

Afin de libérer cette énergie, la molécule d'ATP est clivée, par hydrolyse, en adénosine diphosphate (ADP) et en phosphate, réaction **exergonique**.

Les cellules régénèrent ensuite l'ATP à partir de l'ADP essentiellement de trois manières différentes : par phosphorylation oxydative dans le cadre de la respiration cellulaire, par photophosphorylation dans le cadre de la photosynthèse, et par phosphorylation au niveau du substrat au cours de certaines réactions chimiques exergoniques, par exemple au cours de la glycolyse ou du cycle de Krebs.

Ainsi, le corps humain ne contient à chaque instant qu'environ 250 g d'ATP mais consomme et régénère chaque jour de l'ordre de son propre poids en ATP.

D'après https://fr.wikipedia.org/wiki/Ad%C3%A9nosine_triphosphate

THERMODYNAMIQUE CHIMIQUE

SYNOPSIS

VOCABULAIRE

On appelle **SYSTÈME** l'ensemble matériel contenu à l'intérieur d'une surface fermée *S*. Le reste de l'univers est appelé **MILIEU EXTERIEUR.**

SYSTÈME OUVERT : échange de la matière et a fortiori de l'énergie avec l'extérieur,
SYSTÈME FERMÉ : échange de l'énergie mais de pas de matière avec l'extérieur,
SYSTÈME ISOLÉ : n'échange ni énergie ni a fortiori de matière avec l'extérieur.

VARIABLES D'ÉTAT EXTENSIVES : relatives au système dans sa globalité, additives pour des systèmes indépendants
VARIABLES D'ÉTAT INTENSIVES : définies localement et non additives

ENTHALPIE

La **CHALEUR** est la **forme d'énergie** qui se transmet ou se transfère d'un corps à l'autre, qui eux peuvent être à différentes températures. En thermodynamique, la chaleur signifie simplement : le transfert d'énergie.

La **TEMPERATURE**, elle, équivaut à la **mesure de la chaleur d'un corps**. Par conséquent, il ne s'agit que d'une mesure de l'énergie moléculaire, alors que la chaleur est l'énergie du déplacement des molécules d'un élément.

Au cours d'une réaction chimique, le système échange de l'énergie avec le milieu extérieur sous forme de transfert thermique. A *pression constante*, l'énergie est égale à la variation d'enthalpie : $Q_p = \Delta H$ (cas très fréquent des réactions effectuées à l'air libre, en, synthèse et analyse.

L'**ENTHALPIE STANDARD DE FORMATION** à la température T d'un composé chimique, $\Delta H^0_{f(T)}$ **ou** $\Delta_f H^0_{(T)}$, est la différence d'enthalpie mise en jeu lors de la formation d'une mole de ce composé à partir des corps simples, purs, pris dans l'état standard et stables à la température considérée T.

Elle correspond à **l'ENTHALPIE STANDARD DE REACTION A T**, $\Delta_r H^0_T$ de la réaction de formation du corps pur composé à partir des corps purs simples correspondants, stables dans l'état standard à T. Cette réaction est appelée réaction standard de formation et correspond à la réaction au cours de laquelle une mole de ce corps dans son état standard à la température T est formée à partir des corps simples qui le constituent, chacun étant pris dans son état standard de référence.

Pour toute autre réaction, de type A+B = C+D :

A T = 298 K : $\boldsymbol{\Delta_r H°} = \boldsymbol{\Delta_f H°(C) + \Delta_f H°(D) - \Delta_f H(A) - \Delta_f H°(B)}$

A T quelconque : $\boldsymbol{\Delta_r H°(T) = \Delta_r H°(298K) + \left(c_p(C) + c_p(D) - c_p(A) - c_p(B)\right).(T - 298)}$

L'enthalpie standard de réaction $\Delta_r H$ est liée aux formations et ruptures de liaison, elle peut être estimée grâce aux valeurs des énergies de liaisons crées et rompues.

- → Si $\Delta_r H° > 0$ alors la transformation est **endothermique** (nécessite de la chaleur)
- → Si $\Delta_r H$ **proche de 0** alors la transformation est **athermique** (la chaleur n'a aucune influence)
- → Si $\Delta_r H° < 0$ alors la transformation est **exothermique** (dégage de la chaleur)

Remarque : par « proche de zéro », on entend « **quelques kJ.mol^{-1}** ».

ENTROPIE

L'**ENTROPIE** est liée aux notions d'ordre et de désordre microscopique et plus précisément à la transition d'un état moins désordonné vers un état plus désordonné, un état étant d'autant plus désordonné qu'il peut prendre un plus grand nombre d'états microscopiques différents.

L'entropie S est une grandeur thermodynamique augmentant avec le nombre d'états microscopiques d'un système.

Si l'on considère qu'une transformation d'un état moins désordonné vers un état plus désordonné doit s'effectuer spontanément, le critère **$\Delta S>0$** serait un nouveau critère de spontanéité d'une transformation.

Le calcul de la variation d'entropie $\Delta_r S$ au cours d'une transformation chimique s'effectuera par différence entre l'entropie de l'état final et l'entropie de l'état initial.

Ainsi pour une réaction de type *A+B=C+D* :

A T = 298 K : $\Delta_r S° = S°(C) + S°(D) - S°(A) - S°(B)$

A T quelconque : $\Delta_r S°(T) = \Delta_r S°(298K) + \left(c_p(C) + c_p(D) - c_p(A) - c_p(B)\right).ln(T/298)$

NOTION D'EQUILIBRE CHIMIQUE

L'**ENTHALPIE LIBRE STANDARD** de réaction est reliée à deux autres grandeurs thermodynamiques : l'**enthalpie standard de réaction** $\Delta_r H°$ (*kJ.mol^{-1}*) et l'**entropie standard de réaction** $\Delta_r S°$ (*J.mol^{-1}.K^{-1}*) :

$$\Delta_r G° = \Delta_r H° - T.\Delta_r S°$$

T : la température en Kelvin (K)

La **CONSTANTE D'EQUILIBRE K** est directement reliée à une fonction thermodynamique : l'**enthalpie libre standard de réaction** notée **$\Delta_r G°$**.

$$\Delta_r G° = -RT \ln K$$

R : la constante des gaz parfait R = 8,314 J.mol^{-1}.K^{-1}

T : la température en Kelvin (K)

$\Delta_r G°(T)$ permet de déterminer le sens "thermodynamique" de la réaction.

Si $\Delta_r G°(T) << 0$ (réaction exergonique)	**K(T) >> 1**	la réaction est quantitative dans le sens direct (sens -1)
Si $\Delta_r G°(T) >> 0$ (réaction endergonique)	**K(T) << 1**	la réaction est quantitative dans le sens inverse (sens -1)
Si $\Delta_r G°(T) \sim 0$	**K(T) ~ 1**	la réaction est dans son domaine d'équilibre

L'expression générale de la constante d'équilibre est : **K° (T) = □ᵢ aᵢ, éq□□**

L'activité a_i est une grandeur sans dimension, son expression dépend de la nature et de l'état physique de l'espèce considérée :

Solide ou liquide pur seul dans sa phase	**$a_i = 1$**	Si le solide ou le liquide n'est pas seul dans sa phase, voir ligne du dessous.
Mélange idéal de liquides (ou de solides)	**$a_i = x_i$**	x_i est la fraction molaire du constituant i définie par $x_i = n_i / n$, où n est la somme du nombre de mole de tous les constituants du système.
Gaz parfait	**$a_i = P_i / P°$**	P_i est la pression partielle du constituant i définie par $P_i = x_i . P$, où P est la pression totale. P° est la pression standard, P° = 1 bar.
Soluté en solution diluée idéale	**$a_i = C_i / C°$**	C_i est la concentration en $mol.L^{-1}$ du constituant i. C° est la concentration standard : C° = 1 $mol.L^{-1}$.

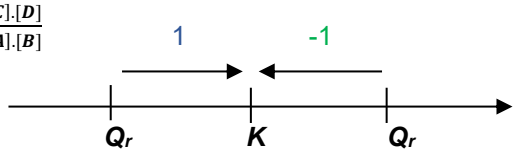
Remarque : Si les gaz ne sont pas parfaits ou les solutions non diluées, l'expression fait apparaitre un terme correctif γ.

Evolution d'un système

Pour connaitre l'évolution d'un système chimique, il faut comparer la constante thermodynamique de réaction *K* au quotient réactionnel Q_r : $Q_r = \prod_i (a_i)^{\nu_i}$

Dans le cas d'une réaction équilibrée en solution : A + B $\rightleftharpoons$ C + D

Le quotient réactionnel s'écrit à l'instant considéré : $Q_r = \frac{[C].[D]}{[A].[B]}$



Si $Q_r < K$ alors évolution dans le sens $1 \rightarrow$

Si $Q_r > K$ alors évolution dans le sens $-1 \leftarrow$

Si $Q_r = K$ alors pas d'évolution

APPROCHE BIOCHIMIQUE

L'ensemble de ces réactions se déroulent à une très grande vitesse, bien supérieure à celles qu'elles auraient isolément dans la nature, grâce à des catalyseurs biologiques que sont les **enzymes**. La cellule va constamment :

- capter de l'énergie du milieu extérieur (par exemple l'énergie lumineuse)
- céder une partie de cette énergie au milieu extérieur sous forme de chaleur
- transformer le "reste" de cette énergie en travaux cellulaires, quasiment tous les travaux cellulaires résultent d'un mécanisme chimique : le transfert d'un groupement phosphoryle issu d'une molécule, l'adénosine triphosphate ou ATP.

Tous les êtres de la biosphère dépendent de la transformation de l'énergie lumineuse en énergie chimique.

CONDITIONS D'ÉTATS STANDARD CHIMIQUE ET BIOCHIMIQUE

L'enthalpie, l'entropie et de l'enthalpie libre d'un système nécessite de définir un état standard ou état de référence. Cet état standard est l'état dans lequel un élément ou un composé est le plus stable à la température et à la pression ordinaires. Par exemple, les états standard sont :

- le liquide à 25°C pour le mercure
- le gaz sous 1 atmosphère à 25°C pour l'oxygène
- le solide à 25°C pour le carbone graphite

La variation d'enthalpie libre d'un système dans son état standard est désignée par le sigle : **ΔG°**

Pour les chimistes, les conditions standard d'un système sont :

- une pression de 1 atmosphère
- une température de 25°C, soit 298 degrés Kelvin
- une concentration des solutés de 1 mol/L

en conséquence : pH = 0 (puisque : pH = - log $[H^+]$ et $[H^+]$ = 1 mol/L)

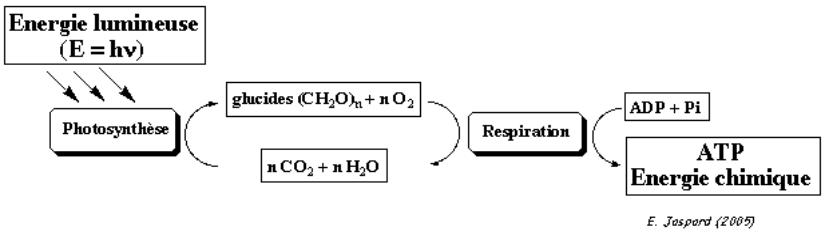
Les conditions standard sont différentes en biochimie puisque dans la cellule toutes les réactions ont lieu en milieu aqueux très dilué à pH = 7.

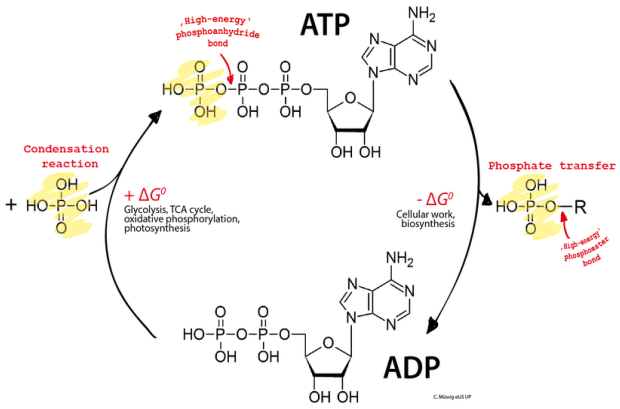
Les conditions standard pour les biochimistes sont donc

- un pH de 7 et donc une concentration $[H^+] = 10^{-7}$ mol/L
- une concentration de l'eau (55,5 mol/L) qui est considérée comme constante et dont le terme n'apparaît pas dans l'expression des constantes d'équilibre

En conséquence, la variation d'enthalpie libre standard d'un système biologique est désignée : **$\Delta G°'$**
On évoque un **état standard apparent noté « 0'» « zéro prime »**

ADP ET ATP





La réaction d'hydrolyse de l'adénosine triphosphate en adénosine diphosphate, ADP, et phosphate inorganique, HPO_4^{2-} (ou Pi) est une réaction exergonique dont la variation d'enthalpie libre standard apparent est de $\Delta G°' = -30{,}5$ kJ/mol :

$ATP + 2\,H_2O$ ------> $ADP + HPO_4^{2-} + 2\,H_3O^+$

La réaction d'hydrolyse de l'ATP en adénosine monophosphate, AMP, et pyrophosphate inorganique $HP_2O_7^{3-}$ est une réaction encore plus exergonique dont la variation d'enthalpie libre standard apparant est de
$\Delta G°' = -45{,}6$ kJ/mol :

$ATP + 3\,H_2O$ ------> $AMP + HP_2O_7^{3-} + 3\,H_3O^+$